# نقشه‌ی روایت پایان‌نامه — در هر فصل چه می‌گوییم

### فصل ۱ — مقدمه
**پرسش فصل: چرا این مسئله؟**
- فاز بدون‌کنتراست فقط «مکمل» نیست: در تروما، غربالگری و نارسایی کلیوی **تنها تصویر موجود** است.
- اما دقت بخش‌بندی خودکار روی همین فاز نظام‌مند پایین‌تر است.
- کم‌دسترس‌ترین بیمار، ضعیف‌ترین خروجی را می‌گیرد — نقطه‌ی شروع کار.

### فصل ۲ — کارهای پیشین
**پرسش فصل: ادبیات کجا خالی است؟**
- پنج حوزه مرور می‌شود: یکی مسئله‌ی چتر و چهارتا متناظر چهار زیرمسئله.
- خروجی فصل یک چیز است و نه بیشتر: **چهار جای خالی** که فصل ۳ دقیقاً به همان ترتیب پرشان می‌کند.

### فصل ۳ — روش پیشنهادی
**پرسش فصل: چه ساختم؟**
- سه مؤلفه که یک **زنجیره‌ی وابسته**‌اند و نه سه کار موازی: تشخیص فاز ← ثبت تصویر ← سنتز.
- به‌علاوه‌ی پروتکل ارزیابی، که خودش بخشی از سهم پژوهش است نه فهرست معیار.

### فصل ۴ — آزمایش‌ها
**پرسش فصل: چه دیدم؟**
- یافته‌های مرور مجموعه‌داده‌ها، نتایج ثبت تصویر بین‌فازی، و نتایج سنتز PLC-Net.
- لحن فصل صریح است: هم ادعاهایی که شواهد تأیید کرد و هم **دو ادعایی که شواهد رد کرد** گزارش می‌شوند.

### فصل ۵ — نتیجه‌گیری
**پرسش فصل: چه ماند؟**
- جمع‌بندی یافته‌ها، محدودیت‌ها (به‌ویژه دامنه‌ی اعتبار ناشی از سوگیری داده) و کارهای آتی.

**وضعیت: هنوز نوشته نشده است.**

**فصل سه هر در واحد ترتیب یک مشترک: ستون‌بندی**

اگر وسط جلسه گم شدید، به این چهار ستون برگردید: هر زیرمسئله را می‌توان مستقل و کامل روایت کرد، با همین ترتیب چهارگانه‌ی مسئله، پیشینه، روش و آزمایش.

**مجموعه‌داده‌ها :۱ زیرمسئله**
پیشینه ۲–۳ ← روش ۳–۲ ← آزمایش ۴–۱
**کامل**

**فاز تشخیص :۲ زیرمسئله**
پیشینه ۲–۴ ← روش ۳–۴ ← آزمایش: —
**نتایج تجربی نوشته نشده**

**تصویر ثبت :۳ زیرمسئله**
پیشینه ۲–۵ ← روش ۳–۵ ← آزمایش ۴–۲
**کامل — قوی‌ترین بخش تجربی**

**سنتز :۴ زیرمسئله NC → CE**
پیشینه ۲–۶ ← روش ۳–۶
(PLC-Net) ← آزمایش ۴–۳
ابلیشن و کنترل‌پذیری آماده؛ **جدول مقایسه و بازوی بخش‌بندی باز**

**جمله‌ای که در هر بخش باید تکرار شود:** هدف، بازطراحی مدل بخش‌بندی نیست؛ نشان‌دادن این است که شکاف دقت میان دو فاز تا چه اندازه با مداخله در **سطح داده و پیش‌پردازش** کاهش می‌یابد.

# فصل ۱ — مقدمه: در هر بخش چه می‌گویم

### ۱-۱ اهمیت مسئله

- سی‌تی شکمی چندفازی است: یک اسکن بدون‌کنتراست و یک یا چند اسکن کنتراست‌دار (شریانی/وریدی/تأخیری).
- تشخیص HCC به الگوی افزایش کنتراست و شست‌وشو میان فازها وابسته است.
- **نکته‌ی کلیدی این بخش:** فاز بدون‌کنتراست صرفاً تکمیلی نیست؛ در تروما، غربالگری فرصت‌طلبانه و بیماران با نارسایی کلیوی یا سابقه‌ی حساسیت، تنها تصویر در دسترس است.
- اما به‌دلیل افت CNR میان بافت‌های نرم مجاور، دقت بخش‌بندی روی همین فاز به‌طور نظام‌مند و وابسته به اندام پایین‌تر است.

### ۱-۲ تعریف مسئله

- هدف کلی: کاهش شکاف دقت بخش‌بندی چندعضوی میان فاز NC و CE.
- دو راهبرد مکمل: **هم‌ترازسازی هندسی** فازهای موجود (ثبت تصویر) و **بازسازی** فاز غایب (سنتز).
- اما هر دو به یک زیرساخت مشترک نیاز دارند: شناخت محدودیت داده‌ی موجود، و شناسایی صحیح فاز هر سری.
- اینجا مسئله به **چهار زیرمسئله** تجزیه می‌شود؛ و تصریح کنید که همین چهارتا با همین ترتیب، ستون‌بندی فصل‌های ۲ تا ۴ است.

### ۱-۳ چالش‌ها

چهار چالش را بگویید و هر کدام را به یک تصمیم روشی در فصل ۳ گره بزنید:

- **فراداده‌ی ناسازگار:** برچسب فاز در سرآیند DICOM ناقص است ← تشخیص فاز از پیش‌نیاز جانبی به مؤلفه‌ی اصلی تبدیل می‌شود.
- **تغییر ناهمگن کنتراست:** عروق و پارانشیم روشن‌تر، استخوان بدون تغییر ← فرض اطلاعات متقابل می‌شکند.
- **کمیابی جفت طبیعی** ← هم ارزیابی ثبت و هم آموزش سنتز دشوار می‌شود.
- **ناهمگنی معیار و داده** در ادبیات سنتز ← انتخاب مبنای معتبر دشوار است.

### ۱-۴ اهداف پژوهش

چهار زیرمسئله به چهار هدف عملیاتی ترجمه می‌شوند، به‌علاوه‌ی یک هدف پنجم که اثر تجمیعی را می‌سنجد:

۱. مستندسازی نظام‌مند سوگیری و کفایت مجموعه‌داده‌های عمومی.
۲. مدل تشخیص فاز مستقل از سرآیند.
۳. پایپ‌لاین ثبت با **محدودسازی دامنه‌ی** معیار تراز.
۴. آموزش و ارزیابی سنتز روی جفت‌های هم‌ترازشده.
۵. سنجش اثر بر شکاف بخش‌بندی.

- تصریح کنید: **مدل بخش‌بندی بازطراحی نمی‌شود.**

### ۱-۵ ساختار پایان‌نامه

یک پاراگراف نقشه‌ی راه: فصل ۲ پیشینه‌ی پنج حوزه و جای خالی؛ فصل ۳ سه مؤلفه‌ی روش و پروتکل ارزیابی؛ فصل ۴ نتایج تجربی؛ فصل ۵ جمع‌بندی و کارهای آتی.

- اینجا چیزی برای دفاع نیست؛ فقط خواننده را روی ریل چهار زیرمسئله نگه می‌دارید.

### ۱-۶ جمع‌بندی

- پیام واحد فصل: ریشه‌ی افت دقت را نباید فقط در معماری مدل‌ها جست‌وجو کرد.
- سه عامل **مستقل همگی پیش از** مرحله‌ی مدل‌سازی عمل می‌کنند: کاهش کنتراست بافتی، ناسازگاری فراداده‌ی فاز، و کمیابی داده‌ی جفت‌شده.
- همین است که مداخله در سطح داده را توجیه می‌کند و پل به فصل ۲ می‌زند.

# فصل ۲ — کارهای پیشین: هر بخش به کدام «جای خالی» می‌رسد

### ۲-۱ پیش‌زمینه‌ی بالینی

- تعریف فازهای کنتراست و زمان‌بندی آن‌ها.
- چرا رادیولوژیست به چند فاز نیاز دارد: الگوی افزایش کنتراست و شست‌وشو.
- این بخش زمینه است، نه ادعا؛ کوتاه بگویید و فقط واژگانی را بسازید که تا آخر پایان‌نامه لازم دارید (NC، CE، شریانی، وریدی).

### ۲-۲ بخش‌بندی چندعضوی و شکاف کیفیت

- اینجا **مسئله‌ی چتر** تعریف می‌شود؛ بقیه‌ی فصل زیرمجموعه‌ی آن است.
- با وجود پیشرفت nnU-Net و جانشینانش، افت دقت در فاز بدون‌کنتراست باقی است.
- دلیل: افت CNR و جابه‌جایی حوزه‌ای وابسته به فاز — نه ضعف معماری.
- نتیجه‌گیری بخش: این افت را باید در داده حل کرد.

### ۲-۳ مجموعه‌داده‌ها و سوگیری

- چشم‌انداز مجموعه‌داده‌های عمومی و ابزارهای موجود ارزیابی کیفیت داده.
- ادعای بخش: هیچ ارزیابی نظام‌مندی از این مجموعه‌داده‌ها **به‌عنوان منبع آموزش هوش مصنوعی** وجود ندارد.
- و هیچ منبعی گزارش نکرده چه سهمی از آن‌ها هر دو فاز را دارند.

⇐ **جای خالی ۱**

### ۲-۴ تشخیص فاز کنتراست

- تعریف مسئله و معیارهای ارزیابی رایج.
- روش‌های موجود یا شبکه‌ی سه‌بعدی داده‌بر هستند یا به بخش‌بندی از پیش آموزش‌دیده متکی‌اند؛ و به دستگاه و پروتکل حساس‌اند.
- برچسب سرآیند DICOM قابل اتکا نیست، پس این گام پیش‌نیاز است نه اختیاری.

⇐ **جای خالی ۲**

### ۲-۵ ثبت تصویر بین‌فازی

- معیارهای کلاسیک (اطلاعات متقابل) بر فرض **رابطه‌ی یکنواخت شدت روشنایی در کل تصویر** بنا شده‌اند.
- تزریق حاجب این فرض را ناهمگن می‌شکند.
- **مهم‌ترین جمله‌ی این بخش:** روش‌های آگاه از آناتومی موجود، آناتومی را برای **وزن‌دهی** به کار می‌برند، نه برای **محدودسازی دامنه‌ی** معیار.

⇐ **جای خالی ۳ (سهم اصلی پایان‌نامه از همین‌جا بیرون می‌آید)**

### ۲-۶ سنتز NC → CE

- از GANهای جفت‌شده تا مدل‌های انتشار اخیر: بازسازی اطلاعات کنتراست ممکن است.
- اما کیفیت آن به دقت هم‌ترازی هندسی داده‌ی آموزشی وابسته است.
- تصحیح یک تصور رایج: کد باز در این حوزه به‌کلی غایب نیست.
- اما هیچ مطالعه‌ای **کیفیت هم‌ترازی داده‌ی آموزشی** را گزارش نکرده تا سهم داده از سهم مدل جدا شود.

⇐ **جای خالی ۴**

### ۲-۷ جمع‌بندی و جای خالی پژوهش

این بخش مهم‌ترین بخش فصل است: چهار جای خالی را کنار هم می‌گذارید و مستقیماً به ساختار فصل ۳ وصل می‌کنید.

۱. تشخیص قابل‌اعتماد فاز، مستقل از سرآیند.
۲. پایپ‌لاینی که **دامنه‌ی** محاسبه‌ی معیار تراز را محدود کند، نه وزن آن را.
۳. کمیابی جفت‌های هم‌تراز برای آموزش سنتز.
۴. نبود شواهد کمّی درباره‌ی اثر این مداخلات بر شکاف بخش‌بندی.

- جمله‌ی پایانی: «فصل بعد دقیقاً به این چهار مورد، به همین ترتیب، می‌پردازد.»

# فصل ۳ — روش پیشنهادی (الف): از نمای کلی تا ثبت تصویر

### ۳-۱ نمای کلی — مهم‌ترین بخش برای دفاع

- سه مؤلفه یک **زنجیره‌ی وابسته** تشکیل می‌دهند و نه سه کار موازی. اگر داور یک چیز از این فصل ببرد، همین باشد.
- منطق زنجیره: سنتز به جفت هم‌تراز نیاز دارد ← جفت باید **ساخته** شود ← ساختن آن دو پیش‌نیاز دارد: شناسایی فاز و هم‌ترازسازی هندسی.
- **نکته‌ی ظریفی که باید تأکید شود:** مدل تشخیص فاز **دو نقش** دارد؛ هم دروازه‌ی داده است و هم ابزار اندازه‌گیری در ارزیابی سنتز (بخش ۳-۷).

### ۳-۲ پروتکل مرور نظام‌مند

- جست‌وجو در PubMed ،Google Scholar، Scopus و TCIA به‌علاوه‌ی مخازن غیرمتعارف.
- پنج معیار ورود (حجمی سه‌بعدی، دارای برچسب، برچسب مرتبط با وظیفه‌ی بالینی، ساختار شکمی، دست‌کم یک مقاله‌ی داوری‌شده).
- ردیابی منشأ برای کمّی‌کردن **بازاستفاده** — گامی که کل یافته‌ی فصل ۴ بر آن استوار است.
- چارچوب ریسک سوگیری با هفت مقوله و فرایند دو ارزیاب.
- محدودیت را خودتان بگویید: این مرور **چشم‌انداز منتشرشده** را نمایندگی می‌کند، نه کل منابع موجود.

### ۳-۳ داده و پیش‌پردازش

- مجموعه‌داده و تقسیم در **سطح بیمار** با فایل منجمد — مستقیماً از یافته‌ی نشت داده در فصل ۴ می‌آید.
- استانداردسازی: بازآرایی به LPS، وکسل همسان‌گرد 1.5 میلی‌متر، پنجره‌ی HU **واحد** در بازه‌ی $[-200, 400]$.
- چرا پنجره‌ی واحد یک الزام روش‌شناختی است: دو مدل که با دو پنجره سنجیده شوند قابل مقایسه نیستند.
- **تفکیک حیاتی** که تا آخر فصل به آن ارجاع می‌دهید: **نقاب ثبت** (دامنه‌ی محاسبه‌ی معیار) در برابر **نقاب ارزیابی** (دامنه‌ی سنجش).

### ۳-۴ تشخیص فاز کنتراست

- **فرض طراحی** را صریح بگویید: فاز کنتراست چیزی جز الگوی شدت روشنایی در چند اندام مشخص نیست — رادیولوژیست هم همین کار را می‌کند.
- پس بازنمایی درست، حجم خام نیست: برای هر اندام یک ویژگی، **میانه‌ی** HU (میانه و نه میانگین، چون ضایعه و کلسیفیکاسیون داده‌ی پرت‌اند).
- طبقه‌بند XGBoost با اعتبارسنجی متقاطع لایه‌ای؛ دو نسخه روی WAW-TACE و VinDr.
- سه مزیت را بشمارید: نیاز به داده‌ی اندک، انتقال‌پذیری میان دستگاه‌ها (ویژگی واحد فیزیکی دارد)، و تفسیرپذیری.

### ۳-۵ الف — ایده‌ی مرکزی ثبت تصویر

- اینجا سهم اصلی پایان‌نامه است؛ آهسته و با تأکید بگویید.

**«معیار تراز نباید در نواحی ناپایدار وزن کمتری بگیرد؛ نباید در آن نواحی *محاسبه* شود.»**

- تفاوت صوری: $\sum_x w(x)s(x)$ در برابر $\sum_{x\in\mathcal{M}} s(x)$.
- چرا این تفاوت در عمل مهم است: در فرمول وزنی، **هیستوگرام مشترک** همچنان از وکسل‌های ناپایدار انباشته می‌شود و چندمُدی می‌ماند. محدودسازی دامنه، هیستوگرام را هم محدود می‌کند.
- نقاب چهارلایه: استخوان / بافت نرم پایدار / سایر بافت نرم / **حذف‌شده** (روده به‌دلیل حرکت دودی و گاز).

### ۳-۵ ب — پایپ‌لاین چندگذره

- **هم‌ترازی مرکز جرم** با دروازه‌ی اطمینان و دو ناحیه‌ی مرده؛ منطق محافظه‌کاری: یک هم‌ترازی درشتِ نادرست بدتر از نبود آن است.
- **گذر صفر:** حل بسته با SVD/کابش روی مراکز جرم اندام‌ها؛ نگهبان دترمینان تا چرخش سره باشد نه بازتاب.
- **گذر یک:** زیان آناتومیک (دایس فرسوده + مرکز جرم) با نلدر–مید — بهینه‌ساز بدون مشتق یک ضرورت است، نه سلیقه.
- **گذر دو:** معیار روی بزرگی گرادیان (کنتراست سطح را جابه‌جا می‌کند، لبه را نه).
- **دروازه‌های پذیرش:** بدترین حالت یک گذر ناموفق «بی‌اثر» می‌شود و نه «مخرب».
- پالایش نهایی B–اسپلاین؛ تاخوردگی گزارش می‌شود اما دروازه نمی‌شود.

# فصل ۳ — روش پیشنهادی (ب): سنتز و پروتکل ارزیابی

### ۳-۶ الف — مولد و شرطی‌سازی

- صورت‌بندی: ترجمه‌ی تصویر–به–تصویر **نظارت‌شده** روی جفت‌های هم‌ترازشده‌ی بخش ۳-۵.
- U-Net دوبعدی روی وصله‌های ۱۲۸ × ۱۲۸؛ نرمال‌سازی گروهی (دلیلش در فصل ۴ کمّی می‌شود: مسئله‌ی درز).
- متمایزکننده‌ی PatchGAN به‌صورت **شرطی**: نسخه‌ی غیرشرطی فقط واقع‌نمایی را پاداش می‌دهد، نه تطابق با *این* ورودی.
- زیان: $L_1$ سراسری + $L_1$ وزن‌دار سطح اندام + جمله‌ی متخاصم. روده وزن **صفر** در آموزش می‌گیرد اما **ارزیابی** می‌شود.
- مدل ۲٫۵ بعدی برای زمینه‌ی محور $z$ بدون هزینه‌ی شبکه‌ی سه‌بعدی.
- شرطی‌سازی سطح **یک روش قابل استقرار نیست**؛ اندازه‌گیری یک **سقف** است.

### ۳-۶ ب — عدم‌قطعیت و مبناها

- استدلال محوری: رگرسیون با زیان $L_1$ در بهترین حالت **میانه‌ی شرطی** را می‌دهد. اگر $y = f(x, Z)$ و $Z$ (دوز، زمان‌بندی بولوس، برون‌ده قلبی) مشاهده‌نشده باشد، خطای باقی‌مانده **تقلیل‌ناپذیر** است.
- پس آنچه باید سنجید کاهش خطا نیست، **کالیبراسیون** است.
- دو خانواده: رگرسیون ناهم‌واریانس (مبنای ارزان) و مدل انتشار (که باید هزینه‌اش را توجیه کند).
- **پیش‌بینی ثبت‌شده پیش از آزمایش:** یک نمونه‌ی صادق از توزیع شرطی، با معیار نقطه‌ای حدود $\sqrt{2}$ بدتر امتیاز می‌گیرد ($۱/۱۲۸s$ در برابر $۰/۷۹۸s$). این نقص نیست، بهای صداقت است.
- مبناهای ادبیات روی **همان** تقسیم داده و همان ابزار امتیازدهی بازآموزی می‌شوند — مقایسه‌ی کنترل‌شده، نه بازتولید.

### ۳-۷ الف — چرا معیارهای متعارف کافی نیستند

این خودش یک یافته‌ی روش‌شناختی است، نه مقدمه‌چینی. دو دلیل بگویید:

- **دلیل ساختاری:** پنجره‌ی HU هوا، ریه و چربی را به صفر و استخوان را به یک اشباع می‌کند. هر معیاری که روی کل تصویر میانگین بگیرد، عمدتاً روی جرمی میانگین می‌گیرد که همه‌ی مدل‌ها در آن بی‌خطا هستند — حتی یک کپی همانی از تصویر ورودی امتیاز بالایی می‌گیرد.
- **دلیل عمیق‌تر:** PSNR و SSIM با میانگین شرطی کمینه می‌شوند، پس خروجی **تار** را بالاتر از بافت **صحیح** امتیاز می‌دهند. یعنی مدل‌ها را در جهت اشتباه مرتب می‌کنند.
- نتیجه: این معیارها گزارش می‌شوند اما **ثانویه**‌اند.

### ۳-۷ ب — معیارهای جایگزین

- **معیار سرصفحه:** خطای میانه‌ی HU در سطح اندام — با همان استخراج ویژگی مدل تشخیص فاز. اینجا زنجیره بسته می‌شود.
- **بازیابی سطح:** شیب رگرسیون $\beta$ (هدف ۱) و نسبت واریانس (هدف ۱). این دو، «مولد» را از «میانگین‌گیر» جدا می‌کنند — مدلی می‌تواند خطای HU خوبی داشته باشد و هرگز سطح هیچ بیماری را پیش‌بینی نکرده باشد.
- **بافت و پیوستگی:** چهار نسبت با هدف ۱، نه بیشینه (کمتر از ۱ تاری، بیشتر از ۱ بافت توهمی).
- **کالیبراسیون:** CRPS و پوشش بازه‌ی ۹۰ درصد.
- LPIPS و FID فقط برای مقایسه‌پذیری با ادبیات، مبنای هیچ ادعایی نیستند.

### ۳-۷ ج — ارزیابی پایین‌دستی و انضباط آماری

- تصریح کنید: هیچ‌کدام از معیارهای بالا به پرسش **عنوان** پایان‌نامه پاسخ نمی‌دهد. این ارزیابی می‌دهد.
- مرجع: بخش‌بندی روی تصویر کنتراست‌دار **واقعی**. سه بازو: (۱) NC واقعی = خودِ شکاف؛ (۲) CE تولیدشده؛ (۳) تولیدشده با شرطی‌سازی سطح = سقف.
- **شاهد منفی اسکلتی:** اگر بازوی NC روی استخوان هم افت بدهد، آنچه سنجیده‌ایم کیفیت کلی تصویر است نه اثر کنتراست.
- محدودیت را خودتان بگویید: مرجع، حاشیه‌نویسی انسانی نیست.
- انضباط آماری: سه بذر و دروازه‌ی $2\sigma$، آزمون‌های زوجی سطح مورد، تفاضل پیکربندی.

### ۳-۸ جمع‌بندی فصل

چهار جمله برای بستن فصل:

۱. مدل تشخیص فاز، مسئله را از حجم خام به بردار کوچکی از میانه‌های HU تقلیل می‌دهد و بعداً ابزار سنجش می‌شود.

۲. پایپ‌لاین ثبت، به‌جای وزن‌دهی، **دامنه** را محدود می‌کند و با مقداردهی اولیه‌ی بسته از کمینه‌های محلی می‌گریزد.

۳. مدل‌های سنتز همگی روی جفت‌های همین ثبت و یک تقسیم منجمد آموزش می‌بینند.

۴. پروتکل ارزیابی خودش بخشی از سهم است: نشان داده شد چرا معیارهای متعارف قادر به رتبه‌بندی نیستند.

- جمله‌ی گذار: «فصل بعد نتایج تجربی هر مؤلفه را گزارش می‌کند.»

# فصل ۴ — آزمایش‌ها: چه عددی را با چه ادعایی بگوییم

### ۴-۱ الف — ترکیب و افزونگی

- ۴۵ مجموعه‌داده، در ظاهر ۴۷,۰۴۹ بررسی سی‌تی — اما تنها ۲۳,۷۴۶ مورد **اصیل**. یعنی ۴۹/۵ درصد این اکوسیستم، بازاستفاده است.
- این بازاستفاده تصادفی نیست: چند مجموعه‌ی پایه (LiTS، KiTS، Pancreas-CT، BTCV) گره‌های مرکزی‌اند و به مجموعه‌های ترکیبی سرریز می‌کنند.
- **پیامدی که باید صریح بگویید:** خطر **نشت داده** — آموزش روی مجموعه‌ی ترکیبی و ارزیابی روی مجموعه‌ی پایه یعنی احتمالاً همان بیماران در هر دو سو.
- و همین است که تقسیم در **سطح بیمار** در فصل ۳ را توجیه می‌کند.

### ۴-۱ ب — جغرافیا و ریسک سوگیری

- با وجود دست‌کم ۲۴ کشور، ۷۵/۳ درصد از آمریکا، کانادا و اروپا؛ آمریکا ۲۱ درصد، چین و فرانسه هر یک ۹ درصد.
- **مهم‌تر آنچه غایب است:** آفریقای زیرصحرا، جنوب آسیا و بخش عمده‌ی خاورمیانه هیچ نمایندگی ندارند. مثال بالینی HCC در کبد غیرسیروتیک را بگویید تا انتزاعی نماند.
- روی ۲۲ مجموعه‌داده‌ی بزرگ: ریسک بالای نژادی ۱۶ از ۲۲ و انتخاب ۱۵ از ۲۲، اما برچسب‌گذاری تنها ۵ از ۲۲.
- **تفسیر:** ضعف اصلی این اکوسیستم در **کیفیت حاشیه‌نویسی** نیست — که تمرکز رایج پژوهش‌هاست — بلکه در **ترکیب** آن است: چه کسانی و چه بیماری‌هایی در داده حاضرند.

### ۴-۱ ج — پیامد برای این پایان‌نامه

سه قید عملی که این یافته‌ها بر کار می‌گذارند:

۱. ارزیابی روی محک‌های ترکیبی بی‌اعتبار است مگر منشأ هر مورد ردیابی شود ← آزمایش‌ها روی یک مجموعه‌داده‌ی **اصیل و منفرد** انجام می‌شوند.

۲. کمیابی داده‌ی جفت‌شده، ثبت و سنتز را از دو گزینه‌ی رقیب به دو **ضرورت مکمل** تبدیل می‌کند.

۳. سوگیری جغرافیایی، **دامنه‌ی اعتبار** هر نتیجه‌ای را محدود می‌کند؛ این را در تفسیر نتایج صریح نگه دارید.

**نکته‌ی باز: رقم «چند مجموعه‌داده هر دو فاز را دارند» هنوز از شیت استخراج محاسبه نشده؛ ادعای کمیابی بدون آن پشتوانه‌ی عددی ندارد.**

### ۴-۲ الف — قیف داده و اندازه‌ی مسئله

- از ۲۶۵ بررسی، تنها ۱۶۹ (۶۳/۸ درصد) سری بدون‌کنتراست دارند. **همین عدد**، و نه کیفیت هم‌ترازی، سقف تعداد جفت‌های آموزشی سنتز را تعیین می‌کند.
- دروازه‌ی سلامت بخش‌بندی ۷۷۱ حجم از ۷۷۲ را پذیرفت؛ تنها حجم مردود هر سه شرط را هم‌زمان نقض می‌کرد — دقیقاً الگویی که دروازه برای آن طراحی شده بود.
- **یافته‌ی مهم و خلاف انتظار:** میانه‌ی ناهم‌ترازی اولیه تنها ۲/۷۹ میلی‌متر است و فازها در حدود ۸۷ درصد موارد **از پیش هم‌موقعیت**‌اند.
- این خلاف فرض رایج ادبیات است و تفسیر کل ابلیشن را عوض می‌کند — آن را به‌عنوان یافته بگویید، نه به‌عنوان عذر.
- روش گزارش: میانه و چارک (توزیع خطا دُم‌دار است) و آزمون علامت **زوجی**.

### ۴-۲ ب — ابلیشن‌ها: آزمون ادعای مرکزی

- **مهم‌ترین نتیجه‌ی تجربی پایان‌نامه:** محدودسازی دامنه‌ی معیار به نقاب اندام، دقیقاً در همان گروه‌های اندامی که فرضیه پیش‌بینی می‌کرد بهبود معنادار می‌دهد — بافت نرم و عروق، همان‌جا که فرض یکنواختی می‌شکند.
- و در گروه **اسکلتی** — که از پیش به‌عنوان **شاهد منفی** معرفی شده بود — سودی نمی‌دهد. این دقیقاً همان چیزی است که فرضیه پیش‌بینی کرده بود، و همین ساختار استدلال را قابل ابطال می‌کند.
- گذر صفر و گذر یک اثرهای **مکمل** و بر گروه‌های متفاوت دارند.
- دروازه‌های پذیرش، یک گذر ناموفق را از عامل **خرابی** به عامل **بی‌اثر** تبدیل می‌کنند.

### ۴-۲ ج — مقایسه و صداقت گزارش

- **خواندن صادقانه‌ی جدول:** DEEDS در هر سه معیار دقت بهتر است (۰/۸۸۶ در برابر ۰/۸۱۶) و تفاوت معنادار است. این را اول بگویید، نه آخر.
- اما DEEDS **غیرصلب** است و در میانه ۲/۹ درصد تاخوردگی دارد؛ روش پیشنهادی صلب است و بنا به ساختار نمی‌تواند تاخوردگی تولید کند. و برای کاربرد پایین‌دستی (ساخت جفت آموزشی)، تاخوردگی بافت را جعل می‌کند.
- مقایسه‌ی هم‌تراز، صلب با صلب: ۰/۸۱۶ در برابر ۰/۷۶۱ برای نسخه‌ی بدون نقاب.
- نکته‌ی جانبی مفید: uniGradICON با بهترین خطای کلی، روی گروه عروقی ۵/۸ میلی‌متر خطا دارد در برابر ۳/۴ روش پیشنهادی.
- **دو ادعایی که رد شد و باید خودتان بگویید:** هم‌ترازی مرکز جرم دقت نهایی را بهبود نمی‌دهد، و گذر دو در پیکربندی فعلی سودی ندارد.
- محدودیت: ارقام بر ۲۶ بررسی متناظر استوارند، نه هر ۱۵۶ بررسی ثبت‌شده.

# آنچه هنوز گفته نشده — فهرست کارهای باقی‌مانده

### بخش‌های نانوشته

- **نتایج تجربی تشخیص فاز** (زیرمسئله ۲): روش در بخش ۳-۴ نوشته شده اما هیچ عددی در فصل ۴ نیامده است.
- **نتایج تجربی سنتز** (زیرمسئله ۴): روش در بخش ۳-۶ کامل است؛ نتایج، مقایسه با مبناها و معیارهای کالیبراسیون نوشته نشده‌اند.
- **ارزیابی پایین‌دستی بخش‌بندی**: طرح سه‌بازویی در بخش ۳-۷ ج تعریف شده، اما این تنها سنجه‌ای است که به پرسش عنوان پایان‌نامه پاسخ می‌دهد و هنوز اجرا/گزارش نشده است.
- **فصل ۵ (نتیجه‌گیری)**: به‌کلی خالی است.
- **چکیده‌ی فارسی و انگلیسی**: هنوز متن قالب پیش‌فرض در فایل است.

### ابهام رفع یا تکمیل نیازمند نکات

- **رقم فاز کنتراست در مرور**: سهم مجموعه‌داده‌هایی که هر دو فاز را دارند باید مستقیماً از شیت استخراج محاسبه شود. بدون آن، ادعای «کمیابی داده‌ی جفت‌شده» — که پایه‌ی بخش‌های ۳-۵ و ۳-۶ است — پشتوانه‌ی عددی ندارد.
- **هزینه‌ی محاسباتی ثبت تصویر**: زمان اجرا و بیشینه‌ی حافظه‌ی هر گام ثبت نشده و ستون مربوطه در جدول مقایسه خالی است.
- **گسترش مجموعه‌ی ارزیابی ثبت**: از ۲۶ بررسی متناظر به کل ۱۵۶ بررسی ثبت‌شده — در متن به‌عنوان «اولویت نخست» علامت خورده است.
- **شکل ۳-۱**: نمودار جریان کل روش (سه بلوک + ارزیابی پایین‌دستی، با تشخیص فاز در دو نقش) هنوز به‌صورت کامنت در فایل روش است.